

Основы систем мобильной связи (ПОМС)

Отчет по Практической работе №3

Студент: Любимов К. А.

Группа: ИА-331

1. Цель работы:

Получить представление о том, что такое корреляционная функция и нормализованная взаимная корреляционная функция, как они вычисляются и какое отношение имеют к процедурам синхронизации в сетях мобильной связи.

2. Задание для выполнения практической работы:

В рамках данной работы студенты должны выполнить расчеты автокорреляции и взаимной корреляции, в том числе нормализованной, для различных сигналов, описанных ниже, используя языки C/C++ и Matlab.

3. Теоретические сведения:

Корреляция – это статистическая зависимость двух и более случайных величин. Корреляционная взаимосвязь в случае с сетями мобильной связи и используемыми в них радиосигналами позволяет обнаруживать сигналы синхронизации для того, чтобы с их помощью корректно разбивать ось времени на интервалы, предусматриваемые стандартами связи (например, слоты, кадры и пр.).

Корреляция бывает положительная, когда два процесса на прямую зависят друг от друга, то есть увеличение одной величины вызывает пропорциональный рост другой и наоборот. Например, можно проследить рост объемов продаж мороженого при повышении суточной температуры. Отрицательная корреляция свидетельствует об обратной взаимосвязи процессов – рост суточной температуры приводит к снижению объема продаж пуховиков. Бывает также нейтральная корреляция, когда явная взаимосвязь между процессами отсутствует (например, связь курса доллара и среднего балла за ЕГЭ у выпускников неочевидна).

Существуют различные подходы к измерению корреляции. Рассмотрим один из вариантов оценить ее значение (3.1)-(3.2):

$$Corr_{xy} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n y_n \quad (3.1)$$

$$Corr_{xy} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n y_n \quad (3.2)$$

Однако у данного способа подсчета корреляции есть существенные недостатки.

Рассмотрим пример, представленный на рисунке 17. Визуально совершенно очевидно, что сходство между массивом x и y гораздо больше, чем между y и z , однако результаты вычисления по формуле (3.2) свидетельствуют об обратном.

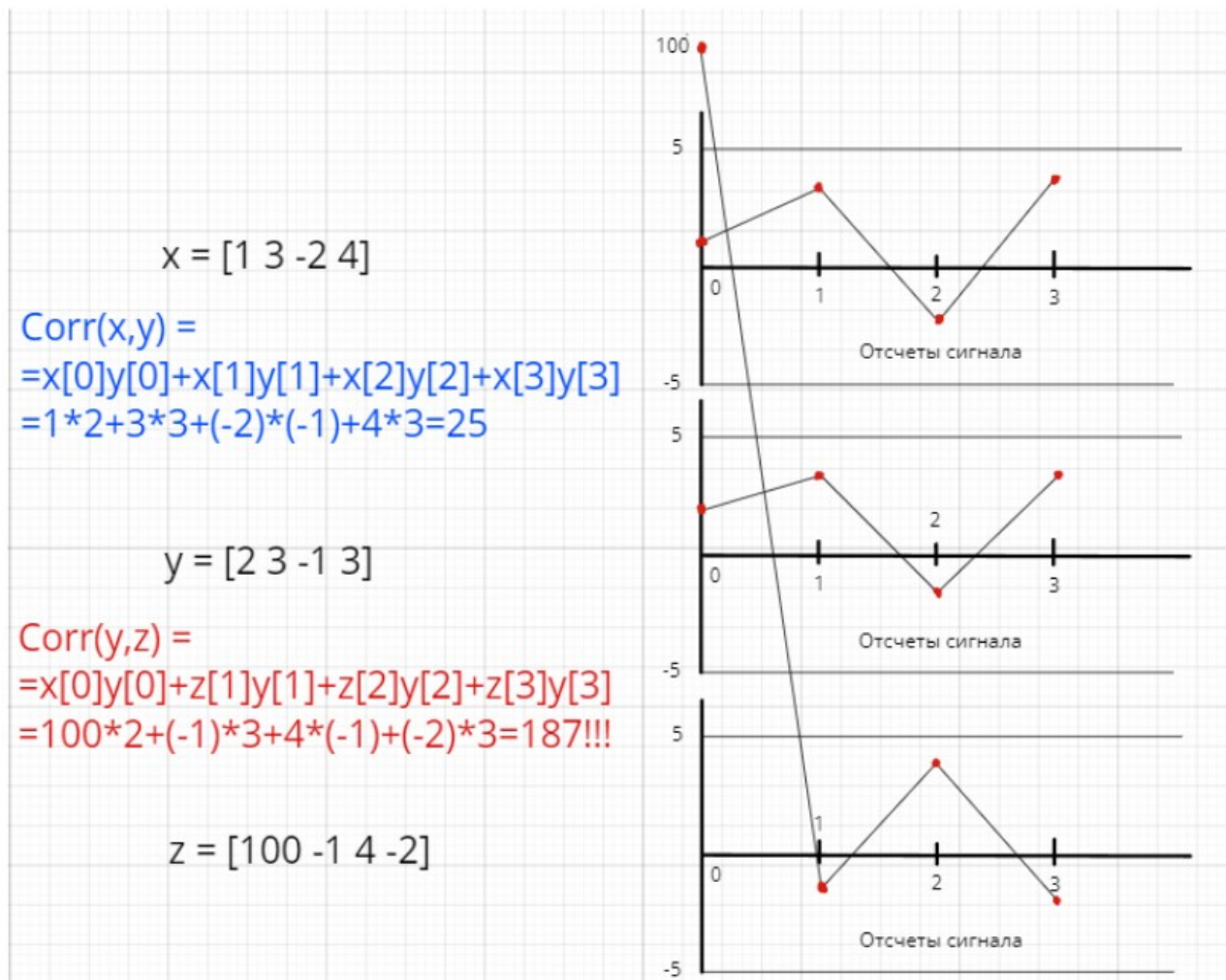


Рис. 17. Пример определения взаимной корреляции массивов с временными отсчетами.

Для того, чтобы корректно определять корреляцию между функциями/процессами «энергия», которых столь различна, используется нормализованная функция корреляции (3.3).

$$Corr_{xy} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} x_n y_n}{\sqrt{\sum_{n=0}^{N-1} x_n^2 \sum_{n=0}^{N-1} y_n^2}} \quad (3.3)$$

Рассчитав нормализованную корреляцию для x и y, можно получить значение, равное 0.95, а для y и z - 0.38. Диапазон возможных значений для нормализованной корреляции от -1 до 1, где 1 и -1 – это максимальные значения положительной и отрицательной корреляции, 0 и близкие к нему значения – означает отсутствие корреляции.

4. Порядок выполнения работы:

1) Напишите на языке C/C++ функцию вычисления корреляции и нормализованной корреляции между массивами a, b и c, заданными в таблице 2, согласно варианту, используя формулы (3.2) и (3.3). Номер варианта – порядковый номер в журнале группы.

Табл. 2. Варианты заданий.

№ варианта	Непрерывная периодическая функция
16	$a = [7 \ 3 \ 2 \ -2 \ -2 \ -4 \ 1 \ 5]$ $b = [2 \ 1 \ 5 \ 0 \ -2 \ -3 \ 2 \ 4]$ $c = [2 \ -1 \ 3 \ -9 \ -2 \ -8 \ 4 \ -1]$

2) Выведите в терминале полученные значения в виде таблицы:
Корреляция между a, b и c:

\ a b c	
a - 11 23	
b 11 - 4	
c 23 4 -	

Нормализованная корреляция между a, b и c:

\ a b c			
a	-	11	23
b	11	-	4
c	23	4	-

3) Используя Matlab определите корреляцию и нормализованную корреляцию между сигналом $s_1(t)$ и сигналами a и b.

$$s_1(t) = \cos(2\pi f_1 t)$$

$$s_2(t) = \cos(2\pi f_2 t)$$

$$s_3(t) = \cos(2\pi f_3 t)$$

где f_1 = ваш порядковый номер в журнале;

f_2 = ваш порядковый номер в журнале + 4;

f_3 = ваш порядковый номер в журнале * 2 + 1.

Сигналы a и b заданы согласно вариантам в таблице 3.

Табл. 3. Варианты заданий.

№ варианта	Непрерывная периодическая функция
16	$a(t) = 4s_1(t) + 2s_2(t) + 2s_3(t)$ $b(t) = 2s_1(t) + s_2(t)$

4) Возьмите два массива значений и выведите их на графиках друг под другом

$a = [0.3 \ 0.2 \ -0.1 \ 4.2 \ -2 \ 1.5 \ 0];$

$b = [0.3 \ 4 \ -2.2 \ 1.6 \ 0.1 \ 0.1 \ 0.2];$

Определите значение функции взаимной корреляции.

5) Сдвигайте последовательность b поэлементно вправо и на каждом шаге сдвига вычисляйте значение взаимной корреляции между a и сдвинутой последовательностью b. Постройте зависимость взаимной корреляции последовательностей от величины циклического сдвига. Определите значение сдвига, при котором достигается максимальная корреляция. Нарисуйте графики a и b, сдвинутой на величину, где зафиксирована максимальная корреляция. Сформулируйте выводы.

6) Составьте отчет. Отчет должен содержать титульный лист, содержание, цель и задачи работы, теоретические сведения, исходные данные, этапы выполнения работы, сопровождаемые скриншотами и графиками, демонстрирующими успешность выполнения, и промежуточными выводами, результирующими таблицами, ответы на контрольные вопросы, и заключение и ссылка в виде QR-кода на репозиторий с кодом (git).

5. Выполнения работы:

Я использовал язык C++ и Matlab для реализации лабораторной. Формулы, который я использовал для выполнения задания, находятся в [методичке](#)

6. Результаты:

Код на C++, выдает такие результаты:

Обычная корреляция:

	a	b	c
a	-	65.00	70.00
b	65.00	-	50.00
c	70.00	50.00	-

Нормализованная корреляция:

	a	b	c
a	-	0.77	0.50
b	0.77	-	0.47
c	0.50	0.47	-

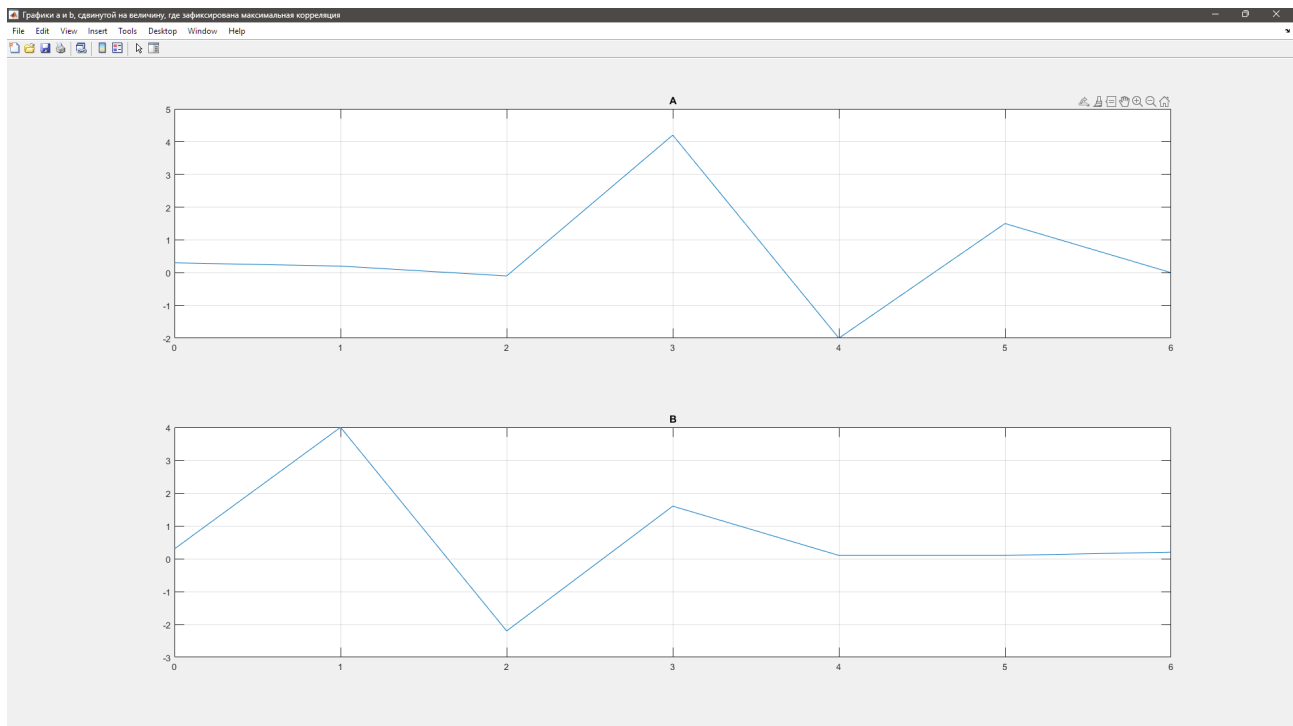
Код на Matlab, выдает такие результаты:

Корреляция между s1 и a: 800.00
Корреляция между s1 и b: 300.00
Нормализованная корреляция между s1 и a: 0.77
Нормализованная корреляция между s1 и b: 1.00

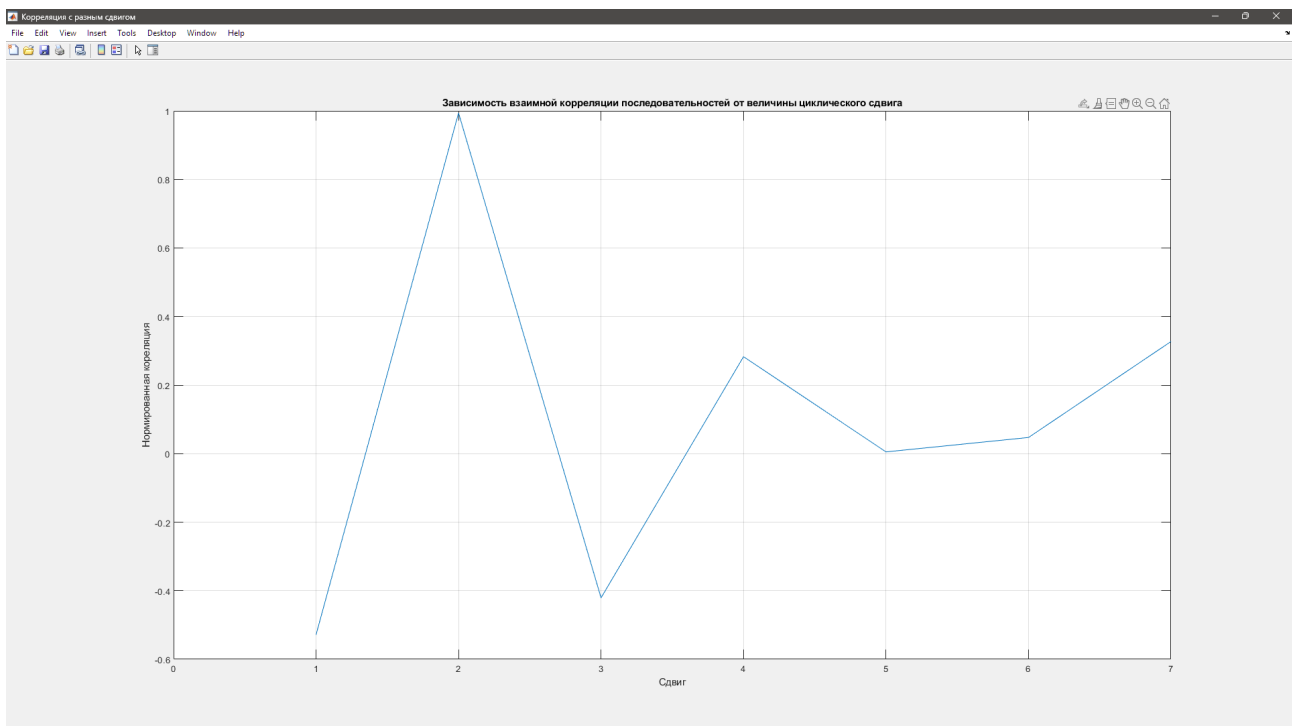
Корреляция между a и b: 0.33

Значение сдвига, при котором достигается максимальная корреляция: 2

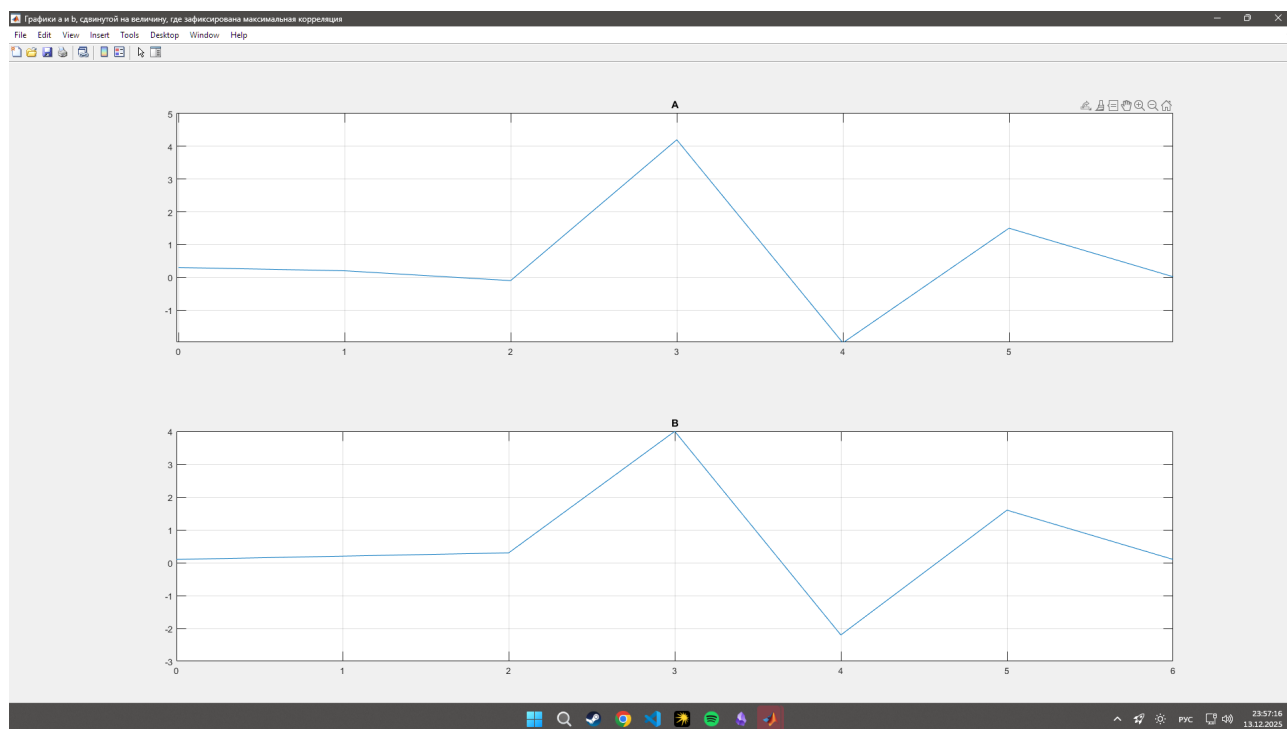
График массивов a, b выглядит так:



По графику ниже, можно отследить как меняется корреляция со сдвигом:



Можно заметить, что со сдвигом 2, корреляция максимальная, а со сдвигом 1 корреляция минимальная, это значит что в этой точке зависимость этих процессов друг от друга минимальная, а в точке 2 эта зависимость максимальна.



Как видно по графику, мы вывели график а и график б со сдвигом, на котором возникает максимальная корреляция, можно заметить что графики стали очень схожими, почти одинаковыми.

С помощью корреляции, можно найти зависимости процессов друг от друга, а также как можно эти процессы изменять, чтобы они походили друг на друга еще больше.

7. Контрольные вопросы:

1) Какие виды корреляции существуют?

Положительная корреляция – когда два процесса напрямую зависят друг от друга и при увеличении одной величина вторая увеличивается пропорционально первой и наоборот.

Отрицательная корреляция – корреляция свидетельствует об обратной взаимосвязи процессов – рост суточной температуры приводит к снижению объема продаж пуховиков.

Нейтральная корреляция - когда явная взаимосвязь между процессами отсутствует (например, связь курса доллара и среднего балла за ЕГЭ у выпускников неочевидна).

2) Что значит положительная корреляция сигналов?

Два сигнала изменяются синхронно: когда один сигнал увеличивается, второй сигнал тоже увеличивается. Когда первый уменьшается, второй также уменьшается.

3) Что такое корреляционный прием сигналов?

Это метод обнаружения и выделения полезного сигнала из шума путем сравнения принятого сигнала с известным эталонным сигналом, измерения их схожести (корреляции) при разных временных сдвигах.

4) Как вычисление корреляционных функций помогает синхронизироваться приемнику и передатчику в сетях мобильной связи?

Корреляционная функция измеряет степень схожести между принимаемым сигналом и известной опорной последовательностью (например, пилот-сигналом, синхрословом, Zadoff-Chu последовательностью и т.п.).

Пик корреляции указывает на наилучшее совпадение — то есть на момент, когда опорная последовательность "попала" в правильное место во входящем сигнале.

8. Вывод:

В ходе лабораторной работы, я научился рассчитывать обычную и нормированную корреляцию. Потренировался в работе с циклами и выводом графиков в среде Matlab. Написал функции для корреляции на Matlab и C++. Определил лучший сдвиг при котором корреляция максимальная, вывел графики со сдвигом и без. На них наглядно видно разницу пользы коррелиции.



Ссылка и QR на [GitHub](#)